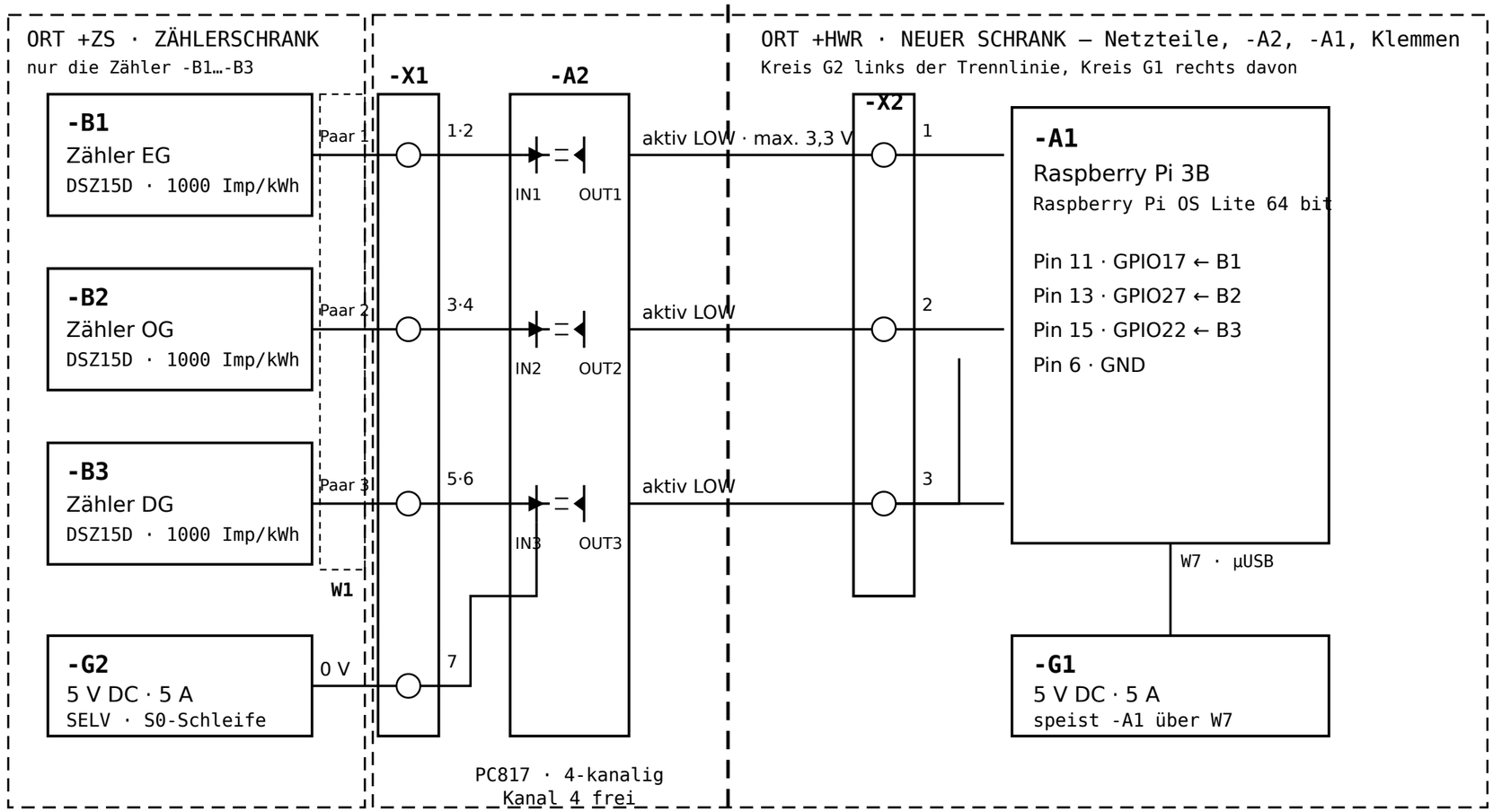
GALVANISCHE TRENNUNG

Optokoppler -A2 · keine gemeinsame Masse



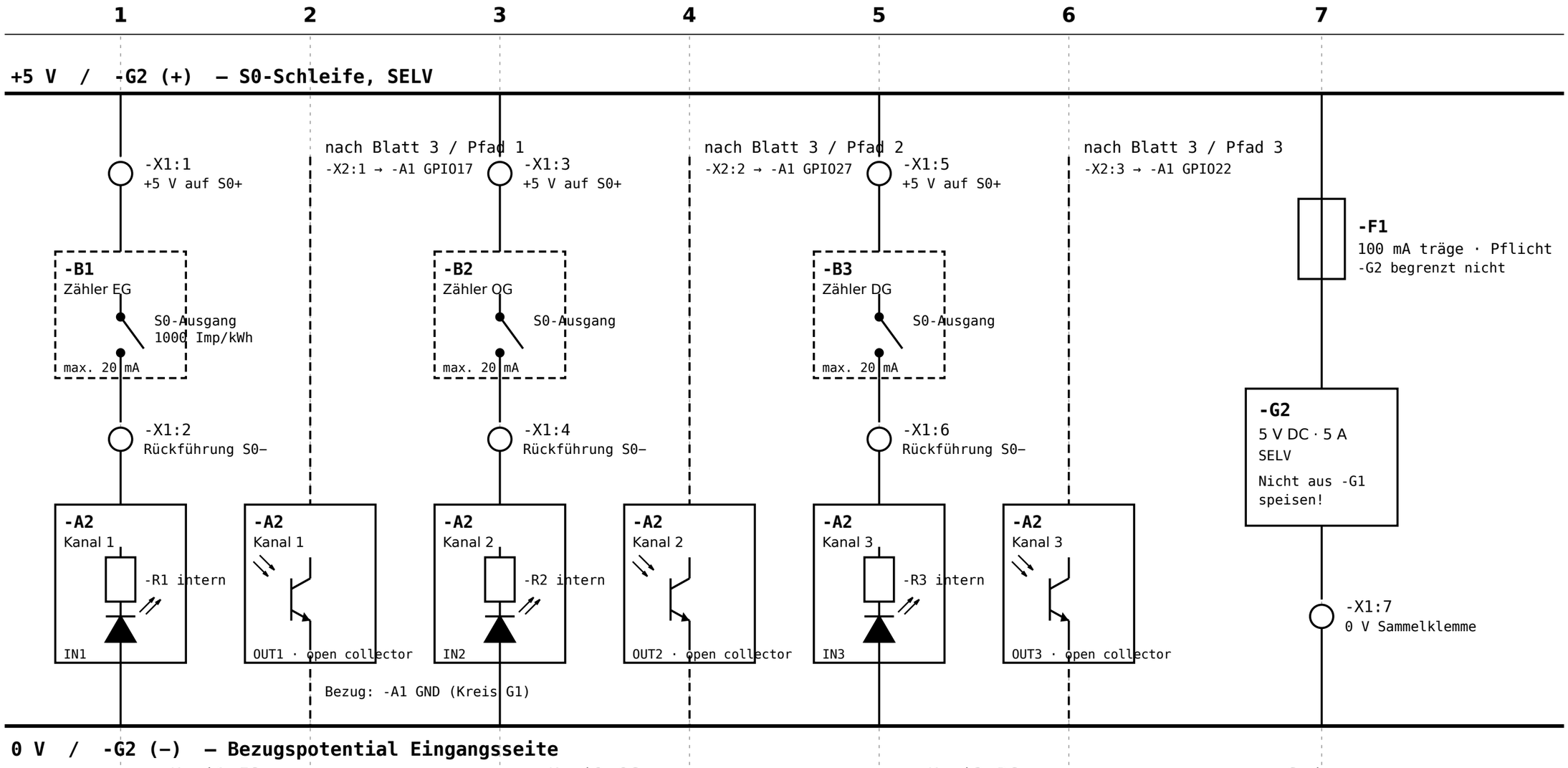
W1 · Netzwerk-Verlegekabel als S0-Leitung, Cat 6, unter 20 m
Ein verdrilltes Paar je Zähler: S0+ und S0– desselben Zählers gehören ins selbe Paar, Paar 4 bleibt Reserve. Auf Klemmen auflegen, keine RJ45-Stecker. Führt keine Netzwerkdaten. Bl. 5.

Netzwerk, nicht Bestandteil dieser Anlage:
-K1 Sonnenbatterie 192.168.0.50 — vom Pi direkt gelesen
-K2 Home Assistant 192.168.0.30:8123 — Zweitquelle, Anbindung über REST

Querverweise: S0-Kreis → Bl. 2 · Rechnereinheit → Bl. 3 · Klemmen → Bl. 4
Adern → Bl. 5-7 · Betriebsmittel → Bl. 8 · Versorgung → Bl. 9 · Prüfschritte → Bl. 10

ANLAGE / BENENNUNG	BLATTART	BLATT	ERSTELLT	ÄNDERUNG
S0-Erfassung 3 WE	Übersichtsplan	1 von 11	06.08.2026	–
ANLAGENKENNZEICHEN	ORT	FORMAT	MASSSTAB	INDEX
=S0	+ZS / +HWR	A3	ohne	a
KENNZEICHNUNG	DARSTELLUNG	RAHMEN	SCHRIFTFELD	SPRACHE
DIN EN 81346-2	IEC 60617	ISO 5457	ISO 7200	de
ANLAGENTEIL		HINWEIS		
Erfassung dreier Wohnungszähler		Ausführung nur durch Elektrofachkraft (DIN VDE 1000-10). Zählerplatz und Inbetriebsetzung nur durch eingetragenes Installationsunternehmen (§ 13, § 14 NAV); HAK nur Netzbetreiber. Ab -X2 SELV. Nicht eichfähig – Abrechnungsgrundlage bleibt der Zählerstand am Gerät		
BLATTFOLGE		ZEICHNUNGSNUMMER		ERSETZT
1 Übersicht · 2 S0-Kreis · 3 Rechnereinheit · 4 Klemmen · 5 Leitung W1 (Cat-Kabel) · 6 Adern S0 im Schrank · 7 Adern GPIO · 8 Betriebsmittel · 9 Versorgung · 10 Inbetriebnahme · 11 Grenzen		S0-2026-001		–

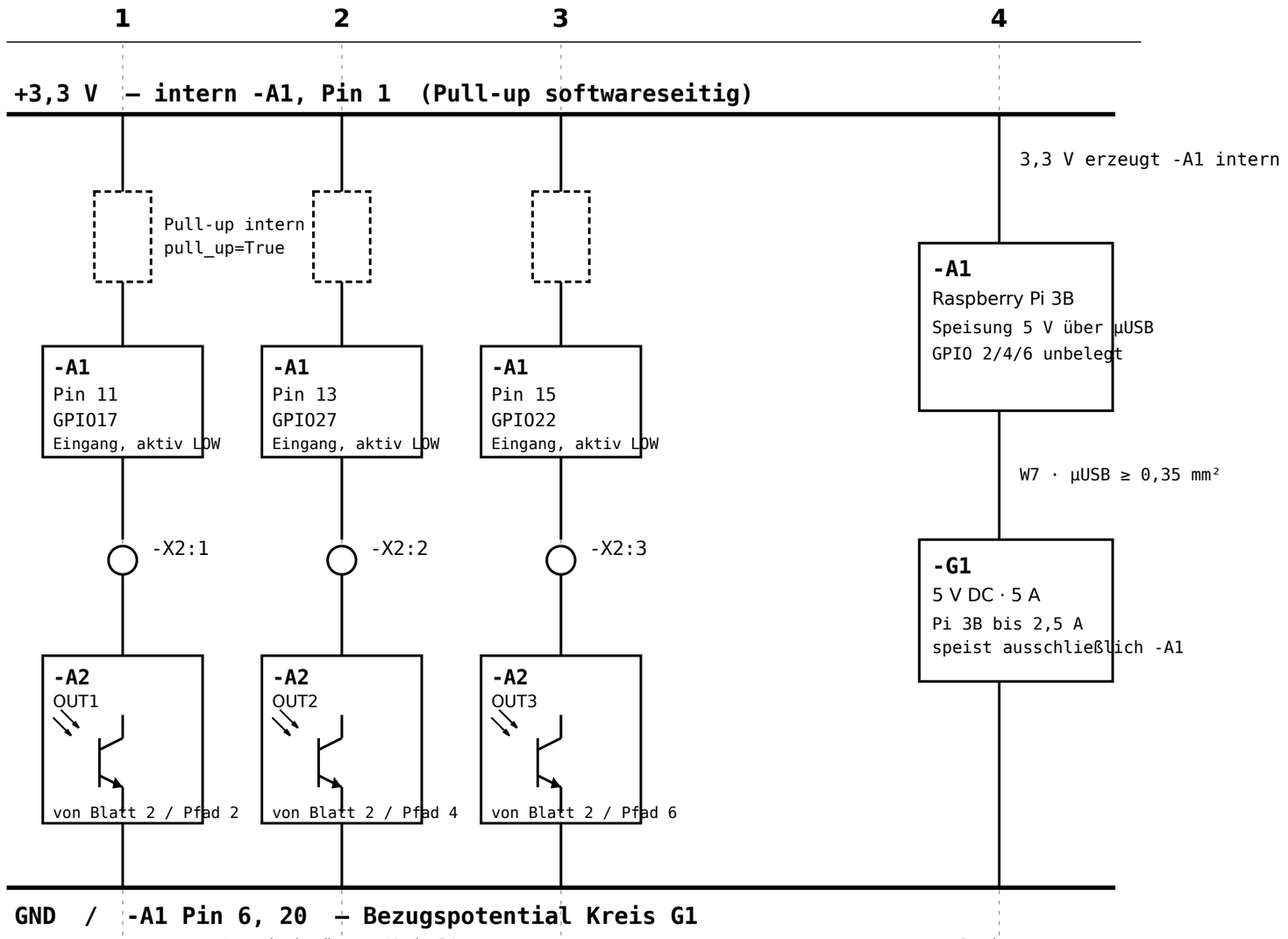
Stromlaufplan — S0-Kreis, Eingangsseite



Hinweis: Die Strompfade 2, 4 und 6 gehören elektrisch zum Kreis G1 und sind hier nur zur Zuordnung gestrichelt dargestellt. Ausführung siehe Blatt 3, Adern siehe Blatt 6.

0 V hier und GND auf Blatt 3 sind nicht verbunden. GND-Brücke auf -A2 muss offen sein — siehe Blatt 6.

ANLAGE / BENENNUNG	BLATTART	BLATT	ERSTELLT	ÄNDERUNG
S0-Erfassung 3 WE	Stromlaufplan	2 von 11	06.08.2026	–
ANLAGENKENNZEICHEN	ORT	FORMAT	MASSSTAB	INDEX
=S0	+ZS Zählerschrank	A3	ohne	a
KENNZEICHNUNG	DARSTELLUNG	STROMPFADE	KREIS	SPRACHE
DIN EN 81346-2	IEC 60617	1…7	G2 · 5 V SELV	de
BLATTINHALT		QUERVERWEIS		
S0-Stromschleife der Zähler -B1…-B3 auf die Eingangsseite von -A2		Ausgangsseite -A2 → Blatt 3 · Klemmen -X1 → Blatt 4		
SICHERHEITSHINWEIS		ZEICHNUNGSNUMMER		ERSETZT
Nur durch Elektrofachkraft (DIN VDE 1000-10); Zählerplatz und Inbetriebsetzung nur durch eingetragenes Installationsunternehmen (§ 13, § 14 NAV); HAK nur Netzbetreiber. Arbeiten am Zähler betreffen die NS-Hauptverteilung: freischalten, sichern, Spannungsfreiheit feststellen, erden und kurzschließen, benachbarte Teile abdecken		S0-2026-002		–



Hinweis: -X2:5 nur belegen, wenn -A2 einen eigenen VCC fordert. Bei Open-Collector genügt der interne Pull-up. Adern siehe Blatt 6.

Niemals 5 V, 12 V oder 24 V an einen GPIO. Vor dem Anschluss OUT1…OUT3 gegen -A1 GND messen: max. 3,3 V.

ANLAGE / BENENNUNG **S0-Erfassung 3 WE**	BLATTART Stromlaufplan	BLATT 3 von 11	ERSTELLT 06.08.2026	ÄNDERUNG —
ANLAGENKENNZEICHEN =S0	ORT +HWR	FORMAT A3	MASSSTAB ohne	INDEX a
KENNZEICHNUNG DIN EN 81346-2	DARSTELLUNG IEC 60617	STROMPFADE 1…4	KREISE G1	SPRACHE de
BLATTINHALT Impulseingänge und Speisung der Rechnereinheit		QUERVERWEIS Eingangsseite -A2 → Blatt 2 · Klemmen -X2 → Blatt 4		
SICHERHEITSHINWEIS GND dieses Blattes ist nicht mit der 0-V-Schiene aus Blatt 2 verbunden — eine gemeinsame Masse hebt die Trennung durch -A2 auf		ZEICHNUNGSNUMMER S0-2026-003		ERSETZT —

Klemmenpläne -X1 und -X2

-X1 · S0-EINGANGSSEITE, KREIS G2

Der S0-Ausgang des Zählers wirkt als Schalter in der 5-V-Stromschleife. -X1 ist die **Ortsgrenze**: hier endet die Leitung W1 aus dem Zählerschrank (+ZS), alles dahinter ist Schrankverdrahtung im neuen Schrank (+HWR).

KLEMME	ADER	VON	NACH	PAAR IN W1	PFAD
X1:1	+5 V	-G2 (+)	-B1 S0+	1 · or/weiß	Bl.2/1
X1:2	Rückführung	-B1 S0−	-A2 IN1+	1 · orange	Bl.2/1
X1:3	+5 V	-G2 (+)	-B2 S0+	2 · gn/weiß	Bl.2/3
X1:4	Rückführung	-B2 S0−	-A2 IN2+	2 · grün	Bl.2/3
X1:5	+5 V	-G2 (+)	-B3 S0+	3 · br/weiß	Bl.2/5
X1:6	Rückführung	-B3 S0−	-A2 IN3+	3 · braun	Bl.2/5
X1:7	0 V	-G2 (−)	-A2 IN1−, IN2−, IN3−	—	Bl.2/7

> **W1 ist ein Netzwerk-Verlegekabel, Cat 6, unter 20 m.** Je Zähler ein verdrilltes Paar — **S0+ und S0− desselben Zählers gehören ins selbe Paar**, sonst ist die Verdrillung wirkungslos. Paar 4 (blau) bleibt Reserve, an beiden Enden isoliert. Auf Klemmen auflegen, keine RJ45-Stecker; bei F/UTP den Schirm einseitig auf der Seite von -G2. Getrennt von netzspannungsführenden Leitungen verlegen. Vollständige Adernliste und Begründung auf Blatt 5.

Hat die Baugruppe -A2 je Kanal nur einen Eingang INx und einen gemeinsamen Eingangs-GND, entfällt X1:7 als Sammelklemme: die Rückführungen gehen dann direkt auf IN1…IN3, der 0-V-Zweig auf den gemeinsamen Eingangs-GND.

-X2 · OPTOKOPPLER-AUSGANG ZUR RECHNEREINHEIT, KREIS G1

Der Transistorausgang zieht während des Impulses gegen GND — die Auswertung ist deshalb aktiv LOW und nutzt den internen Pull-up des GPIO.

KLEMME	VON -A2	NACH -A1	BCM	ZÄHLER	PFAD
X2:1	OUT1	Pin 11	GPIO17	-B1 · EG	Bl.3/1
X2:2	OUT2	Pin 13	GPIO27	-B2 · OG	Bl.3/2
X2:3	OUT3	Pin 15	GPIO22	-B3 · DG	Bl.3/3
X2:4	Ausg.-GND	Pin 6	GND	—	Bl.3
X2:5	Ausg.-VCC	Pin 1	3,3 V	nur falls gefordert	–

> **X2:5 nur belegen, wenn -A2 einen eigenen Ausgangs-VCC benötigt.** Bei reinem Open-Collector-Ausgang bleibt die Klemme frei. Niemals 5 V, 12 V oder 24 V an einen GPIO — vor dem Anschluss die Spannung an OUT1…OUT3 gegen -A1 GND messen, sie darf 3,3 V nicht überschreiten.

Leitungsübersicht aller Leitungen W1 bis W7: **Blatt 5**.

ANLAGE / BENENNUNG **S0-Erfassung 3 WE**	BLATTART Klemmenplan	BLATT 4 von 11	ERSTELLT 06.08.2026	ÄNDERUNG 21.08.2026
ANLAGENKENNZEICHEN =S0	ORT +ZS / +HWR	FORMAT A3	MASSSTAB ohne	INDEX b
KENNZEICHNUNG DIN EN 81346-2	KLEMMENLEISTEN -X1 · -X2	LEITUNGEN W1 · W7	KREISE G1 · G2	SPRACHE de
BLATTINHALT Klemmenbelegung -X1 und -X2 mit Querverweis auf die Strompfade der Blätter 2 und 3		QUERVERWEIS Strompfade → Blätter 2 und 3 · Adern → Blätter 6 und 7 · Paarzuordnung W1 → Blatt 5		
HINWEIS W1 · ein verdrilltes Paar je Zähler · -X2:5 nur bei Bedarf · S0 getrennt von Netzleitungen		ZEICHNUNGSNUMMER S0-2026-004		ERSETZT —

W1 — S0-Leitung zwischen Zählerschrank und neuem Schrank

WAS W1 IST

W1 ist die **einzige** Leitung, die die beiden Orte verbindet. Im Zählerschrank +ZS stehen nur die drei Zähler -B1…-B3; alles übrige — beide Netzteile, die Optokopplerbaugruppe -A2, die Rechnereinheit -A1 und sämtliche Klemmenleisten — sitzt im neuen Schrank +HWR. W1 endet dort auf -X1.

Ausführung	**Netzwerk-Verlegekabel, Cat 6 oder besser**, U/UTP oder F/UTP, **Volldraht**
Querschnitt	AWG 23 bzw. 24 — entspricht 0,25 bzw. 0,20 mm²
Länge	unter 20 m (+ZS → +HWR)
Belegung	drei der vier Paare, **ein Paar je Zähler**; Paar 4 bleibt Reserve
Anschluss	beidseitig auf **Klemmen** — keine RJ45-Stecker
Kreis	G2, 5 V DC SELV, gespeist aus -G2

Warum ein Netzwerkkabel dafür taugt. Der S0-Ausgang des DSZ15D ist ein potentialfreier Optokoppler-Kontakt in einer 5-V-Stromschleife; je Kanal fließen 5…15 mA, der Grenzwert des Zählers liegt bei 20 mA. Ein Cat-Kabel ist elektrisch nichts anderes als eine paarig verseilte Steuerleitung — für diese Ströme und Längen ist es reichlich dimensioniert und durch die Verdrillung sogar störfester als eine Flachleitung gleichen Querschnitts.

ADERNLISTE W1

ADER	PAAR · FARBE	VON	NACH	POTENTIAL
W1.1	**1** · orange/weiß	-X1:1	-B1 S0+ (Kl. 20)	+5 V
W1.2	**1** · orange	-B1 S0− (Kl. 21)	-X1:2	Rückführung EG
W1.3	**2** · grün/weiß	-X1:3	-B2 S0+ (Kl. 20)	+5 V
W1.4	**2** · grün	-B2 S0− (Kl. 21)	-X1:4	Rückführung OG
W1.5	**3** · braun/weiß	-X1:5	-B3 S0+ (Kl. 20)	+5 V
W1.6	**3** · braun	-B3 S0− (Kl. 21)	-X1:6	Rückführung DG
W1.7	**4** · blau/weiß	Reserve	beidseitig isoliert	–
W1.8	**4** · blau	Reserve	beidseitig isoliert	–
W1.S	Schirm, nur F/UTP	am Zähler frei, isoliert	-X1 Schirmschiene	PE

Die Klemmenbezeichnung 20/21 am DSZ15D ist **am Gerät zu prüfen** — sie ist hier nicht aus dem Datenblatt belegt, sondern als üblicher S0-Anschluss geführt. Maßgeblich ist der Aufdruck am Zähler. Auf Polung achten: S0+ ist der Anodenanschluss; ein Vertauschen führt dazu, dass kein Impuls erkannt wird — der Kanal bleibt stumm, ohne Fehlermeldung.

DIE PAARZUORDNUNG — HIER WIRD DIESES KABEL FALSCH GEMACHT

Hin- und Rückleiter desselben Zählers gehören ins selbe verdrillte Paar. Nur dann umschließen die beiden Leiter eines Kanals dieselbe, praktisch verschwindende Fläche, und eingekoppelte Störungen heben sich auf.

BELEGUNG	WIRKUNG
S0+ und S0− desselben Zählers im selben Paar	**Richtig.** Verdrillung wirkt, Störfestigkeit wie bei einer Steuerleitung.
Alle drei S0+ in ein Paar, alle Rückführungen ins nächste	**Falsch.** Jeder Kanal spannt eine Schleife mit einem fremden Leiter auf. Das Kabel wirkt wie ein ungeschirmtes Parallelkabel; Störimpulse werden als Zählimpulse erkannt.
Adern nach optischer Farbähnlichkeit gegriffen	**Falsch.** Die Paarbildung folgt nicht der Reihenfolge im Kabel, sondern der Farbcodierung — verlässlich nur durch Durchklingeln.

Nicht nach Farbe raten, sondern nach Paar. Die vier Paare eines Cat-Kabels sind orange, grün, braun und blau — jeweils die volle Farbe zusammen mit der zugehörigen weiß-gestreiften Ader. Vor dem Auflegen jedes Paar durchklingeln: **Durchgang darf nur innerhalb eines Paares bestehen**, nicht zwischen Paaren und nicht gegen den Schirm.

AUSFÜHRUNG — VIER AUFLAGEN

PUNKT	FESTLEGUNG
Keine RJ45-Stecker	Beide Enden auf Reihen- oder Federklemmen. RJ45-Kontakte sind für dauerhaft anstehenden Kleinsignal-Gleichstrom im Schrank nicht gedacht; ein Steckverbinder mitten in der Strecke ist eine Fehlerquelle, die kein Klemmenplan abbildet. Kein Patchfeld dazwischen.
Volldraht, nicht Litze	Verlegekabel hat starre Adern und hält in Federklemmen. Wird ersatzweise ein Patchkabel verwendet, sind **Aderendhülsen zwingend** — eine aufgesplissene Litze zeigt sich als sporadisch fehlende Impulse und ist praktisch nicht zu finden.
Getrennt von 230 V	Nicht über längere Strecken parallel zu netzspannungsführenden Leitungen im selben Kanal führen. Kreuzen ist unkritisch. Bei gemeinsamer Verlegung wäre die Isolation für die höchste vorkommende Spannung auszulegen — ein Cat-Kabel erfüllt das nicht.
Schirm einseitig	Bei F/UTP den Schirm **nur** auf der Seite von -G2 auflegen (+HWR). Am Zähler bleibt er frei und ist zu isolieren. Beidseitig aufgelegt entsteht eine Erdschleife, die genau die Störungen einträgt, die der Schirm verhindern soll.

W1 führt keine Netzwerkdaten. Das Kabel ist ausschließlich S0-Verdrahtung. Es darf nicht zusätzlich als Ethernet-Leitung genutzt oder in ein Patchfeld gesteckt werden, und aus einem bereits als LAN genutzten Kabel dürfen umgekehrt keine Adern für S0 abgezweigt werden — die Ethernet-Signalpegel lägen dann auf demselben Mantel wie die Zählimpulse. **Beide Enden dauerhaft mit W1 beschriften**, damit es später niemand für ein freies Netzwerkkabel hält und umsteckt.

PRÜFUNG VOR DEM AUFLEGEN

Beide Enden frei, Kabel verlegt. Steht als Schritte 1 bis 4 auch auf dem Inbetriebnahmeblatt. **1.** Je Paar volle Farbe gegen weiß-gestreifte Ader durchklingeln — Durchgang nur innerhalb eines Paares. **2.** Adern verschiedener Paare gegeneinander — kein Schluss. **3.** Alle Adern gegen Schirm (F/UTP) — kein Schluss. **4.** Beide Enden mit W1 und Aderkennzeichnung beschriften.

LEITUNGSÜBERSICHT DER ANLAGE

LTG.	VON	NACH	AUSFÜHRUNG
W1	-B1…-B3 (+ZS)	-X1 (+HWR)	**Cat 6, Volldraht**, ein Paar je Zähler — dieses Blatt
W2	-X1	-A2 Eingang	im Schrank, kurz gehalten
W3	-A2 Ausgang	-X2 → -A1	Kreis G1, getrennt von W1/W2 führen
W7	-G1	-A1 µUSB	**Micro-USB, ≥ 0,35 mm²**, offenes Ende auf -G1 — Blatt 7

W1 und W7 sind konfektionierte Kabel, keine Meterware. Bei beiden liegt der Fehler nicht in der Länge, sondern in der Aderzuordnung: bei W1 die Paarbildung, bei W7 die Farbbelegung des USB-Steckers. Beide vor dem Auflegen durchklingeln.

Adern innerhalb des Schranks (W2 und folgende): **Blatt 6**.

ANLAGE / BENENNUNG **S0-Erfassung 3 WE**	BLATTART Adernliste	BLATT 5 von 11	ERSTELLT 21.08.2026	ÄNDERUNG –
ANLAGENKENNZEICHEN =S0	ORT +ZS → +HWR	FORMAT A3	MASSSTAB ohne	INDEX a
LEITUNG W1	ADERN 8 + Schirm	TYP Cat 6, Volldraht	KREIS G2	SPRACHE de
BLATTINHALT Ausführung, Paarzuordnung, Auflagen und Prüfung der Leitung zwischen Zählerschrank und neuem Schrank		ZU PRÜFEN AM GERÄT Paare vor dem Auflegen durchklingeln · Klemmenbezeichnung 20/21 am DSZ15D – nicht aus dem Datenblatt belegt		
HINWEIS S0+ und S0− desselben Zählers gehören ins selbe verdrillte Paar · keine RJ45-Stecker · W1 führt keine Netzwerkdaten		ZEICHNUNGSNUMMER S0-2026-005		ERSETZT –

Adernliste — Verdrahtung im Schrank

ADERKENNZEICHNUNG

Jede Ader trägt an beiden Enden einen Aderendhülsen-Marker mit der hier geführten Nummer. Das Schema ist W<Leitung>.<lfd. Nr.>, also etwa W1.1 für die erste Ader der Leitung W1. Farben sind Empfehlungen für die Fertigung; verbindlich ist die Nummer, nicht die Farbe.

W1, die Leitung zwischen den beiden Orten, hat ein eigenes Blatt: **Blatt 5**. Hier stehen die Adern innerhalb des Schranks.

W2 · -X1 AUF -A2 EINGANGSSEITE · KREIS G2

Kurze Verdrahtung im Schrank. Hier liegt die eigentliche Antwort auf die Frage, wo 5 V gebraucht werden: **-G2 speist ausschließlich diese Eingangsseite**, jeder Kanal bekommt seine 5 V über den zugehörigen Zähler zurück.

ADER	FARBE	VON	NACH	POTENTIAL	MM²
W2.1	rot	-G2 (+)	-X1:1, :3, :5 (Brücke)	+5 V	0,5
W2.2	weiß	-X1:2	-A2 IN1+	Impuls Kanal 1	0,25
W2.3	gelb	-X1:4	-A2 IN2+	Impuls Kanal 2	0,25
W2.4	rosa	-X1:6	-A2 IN3+	Impuls Kanal 3	0,25
W2.5	blau	-X1:7	-A2 IN1−, IN2−, IN3−	0 V	0,5
W2.6	blau	-G2 (−)	-X1:7	0 V	0,5
W2.7	rot	-G2 (+)	-F1 Eingang	+5 V ungesichert	0,5

Die Brücke W2.1 auf -X1:1, :3 und :5 verteilt das Pluspotential auf alle drei Zähler. Ist -F1 gesetzt, läuft W2.1 nicht direkt von -G2, sondern vom Ausgang der Sicherung.

WO 5 V ANLIEGT — UND WO NICHT

PUNKT	SPANNUNG	QUELLE	ANMERKUNG
-X1:1, :3, :5	+5 V	-G2	Speisung der Schleife, dauerhaft anliegend
-B1…-B3 S0+	+5 V	-G2	über W1, Anodenseite des S0-Ausgangs
-B1…-B3 S0−	0…5 V	-G2	schaltet im Impuls gegen die LED durch
-A2 IN1…IN3	≈ 5 V im Impuls	-G2	Strom durch Vorwiderstand begrenzt
-X1:7	0 V	-G2 (−)	Bezug **nur** der Eingangsseite
-A2 OUT1…OUT3	max. 3,3 V	-A1	**nicht** aus -G2 — Kreis G1
-X2:4	0 V	-A1 Pin 6	Bezug der Ausgangsseite, getrennt von -X1:7
-X2:5	3,3 V	-A1 Pin 1	nur belegen, falls -A2 es fordert
-A1 Speisung	5 V	-G1 über W7	eigener Kreis, nicht aus -G2
-A1 GPIO Pin 2/4/6	–	–	**unbelegt**

Es gibt in dieser Anlage **zwei getrennte 0-V-Bezüge**: -G2 (−) für die Eingangsseite und -G1 (−) für alles übrige, also -A1 GND. Diese beiden dürfen nicht verbunden werden. Eine gemeinsame Masse hebt die Trennung durch -A2 auf und macht den Optokoppler wirkungslos. **Beide Netzteile liefern 5 V** — die Gleichheit der Spannung verleitet zum Zusammenlegen der Minusklemmen. Getrennte Klemmen verwenden und beschriften.

GND-BRÜCKE AUF -A2 — MUSS OFFEN BLEIBEN

Viele PC817-Baugruppen tragen zwischen Eingangs- und Ausgangsmasse eine Lötbrücke oder einen Steckjumper, oft beschriftet mit GND, JP1, COM oder VCC/GND common. Sie ist ab Werk häufig **geschlossen**, weil die Baugruppen üblicherweise als reine Pegelwandler an einer einzigen Versorgung verkauft werden.

ELEMENT	STELLUNG	WIRKUNG
GND-Brücke	**offen**	Eingangs- und Ausgangsmasse bleiben getrennt. **So ist sie für diese Anlage zwingend auszuführen.**
GND-Brücke	geschlossen	verbindet -G2 (−) mit -A1 GND. Die galvanische Trennung ist damit aufgehoben, -A2 wirkungslos. **Nicht zulässig.**
VCC-Wahl	je nach Baugruppe	trägt die Baugruppe einen Wahljumper für die Ausgangsversorgung, ist er auf die Seite von -A1 zu stellen, nicht auf -G2

Die Brücke ist vor dem Anschluss zu entfernen oder aufzutrennen. Ob sie offen ist, wird nicht nach Augenschein entschieden, sondern gemessen: Widerstand zwischen Eingangs-GND und Ausgangs-GND der spannungslosen Baugruppe — Erwartung hochohmig (Prüfschritt 6 auf Blatt 10). Ein niederohmiger Wert bedeutet, dass entweder die Brücke noch steht oder die Baugruppe konstruktiv keine Trennung bietet; im zweiten Fall ist sie für diesen Aufbau unbrauchbar.

Vorwiderstand auf -A2, Ausgangsseite: Blatt 7.

ANLAGE / BENENNUNG **S0-Erfassung 3 WE**	BLATTART Adernliste	BLATT 6 von 11	ERSTELLT 06.08.2026	ÄNDERUNG 21.08.2026
ANLAGENKENNZEICHEN =S0	ORT +ZS / +HWR	FORMAT A3	MASSSTAB ohne	INDEX b
LEITUNGEN W1 · W2	ADERN 15 + Schirm	KENNZEICHNUNG W<Ltg>.<Nr>	KREISE G1 · G2	SPRACHE de
BLATTINHALT Adern der S0-Seite mit Paarzuordnung in W1, Potentialübersicht, GND-Brücke und Vorwiderstand auf -A2		ZU PRÜFEN AM GERÄT W1 vor dem Auflegen durchklingeln, Durchgang nur innerhalb eines Paares · GND-Brücke auf -A2 muss offen sein · Klemmenbezeichnung am DSZ15D — nicht aus Datenblättern belegt		
HINWEIS W1 · S0+ und S0− eines Zählers gehören ins selbe Paar · zwei getrennte 0-V-Bezüge -G2 (−) und -G1 (−), beide 5 V, niemals verbinden		ZEICHNUNGSNUMMER S0-2026-006		ERSETZT –

Adernliste Ausgangsseite

VORWIDERSTAND AM OPTOKOPPLER -A2

Die Baugruppe -A2 bringt je Kanal einen Vorwiderstand mit (im Plan als -R1…-R3 geführt). Er begrenzt den Strom durch die Leuchtdiode des PC817 und damit den Strom, den der S0-Ausgang des Zählers führen muss.

GRÖSSE	WERT	HERKUNFT
Speisespannung	5 V	-G2, festgelegt
Flussspannung LED	≈ 1,2 V	PC817, typischer Wert
Grenzstrom S0-Ausgang	20 mA	Eltako DSZ15D, Herstellerangabe
Widerstand rechnerisch	≥ 190 Ω	(5 V − 1,2 V) / 20 mA
Übliche Bestückung	470 Ω … 1 kΩ	ergibt rund 4…8 mA

Vor dem Anschluss den bestückten Wert prüfen. Ist die Baugruppe für 24 V ausgelegt — viele PC817-Module sind das —, sitzt dort ein Widerstand um 2,2 kΩ. Bei 5 V fließen dann nur rund 1,7 mA, und der Optokoppler schaltet unter Umständen nicht sicher durch. Dann ist der Widerstand zu tauschen oder eine für 5 V ausgelegte Baugruppe zu verwenden. Der gemessene Eingangsstrom aus Prüfschritt 9 auf Blatt 10 muss zwischen etwa 3 mA und 20 mA liegen.

W3 · -A2 AUSGANGSSEITE AUF -A1 · KREIS G1

ADER	FARBE	VON	NACH	BCM	MM²
W3.1	weiß	-A2 OUT1	-X2:1 → -A1 Pin 11	GPIO17	0,25
W3.2	gelb	-A2 OUT2	-X2:2 → -A1 Pin 13	GPIO27	0,25
W3.3	rosa	-A2 OUT3	-X2:3 → -A1 Pin 15	GPIO22	0,25
W3.4	schwarz	-A2 Ausg.-GND	-X2:4 → -A1 Pin 6	GND	0,25
W3.5	rot	-A2 Ausg.-VCC	-X2:5 → -A1 Pin 1	3,3 V	0,25

W3.5 wird nur ausgeführt, wenn -A2 einen eigenen Ausgangs-VCC fordert. Bei reinem Open-Collector-Ausgang entfällt die Ader ersatzlos. W3.4 führt den Bezug der Ausgangsseite auf -A1 — er ist **nicht** mit -X1:7 zu verbinden.

W7 · -G1 AUF -A1 · VERSORGUNG DER RECHNEREINHEIT, KREIS G1

Ein **Micro-USB-Kabel**, dessen offenes Ende auf die Netzteilklemmen von -G1 aufgelegt wird. Der Stecker geht in die Micro-USB-Buchse des Pi — nur dort wirkt dessen interne Polyfuse.

ADER	FARBE	VON	NACH	POTENTIAL	MM²
W7.1	rot	-G1 (+)	µUSB-Stecker VBUS	+5 V	≥ 0,35
W7.2	schwarz	-G1 (−)	µUSB-Stecker GND	0 V	≥ 0,35
W7.3	grün	–	unbeschaltet, isoliert	D+	–
W7.4	weiß	–	unbeschaltet, isoliert	D−	–

Die Farbzuordnung ist vor dem Auflegen durchzuklingeln — gegen die Kontakte des Micro-USB-Steckers, nicht nach Augenschein. Billigkabel halten sich nicht immer an die Norm, und eine Verpolung zerstört den Pi. Ist das gekaufte Kabel beidseitig konfektioniert, wird das **USB-A-Ende abgeschnitten**; die Datenadern werden einzeln isoliert und nicht auf -G1 gelegt.

Mindestens 0,35 mm² (AWG 22), kurz halten. W7 trägt den gesamten Strom des Pi — bis 2,5 A. Ein Ladekabel mit 0,08…0,13 mm² fällt dabei um mehrere Zehntel Volt ab; der Pi meldet das als Unterspannung (vcgencmd get_throttled, Prüfschritt 16 auf Blatt 10) und wird instabil, ohne dass ein Bauteil defekt wäre.

ANLAGE / BENENNUNG	BLATTART	BLATT	ERSTELLT	ÄNDERUNG
S0-Erfassung 3 WE	Adernliste	7 von 11	06.08.2026	–
ANLAGENKENNZEICHEN	BETRIEBSMITTEL	FORMAT	MASSSTAB	INDEX
=S0	-A2	A3	ohne	a
LEITUNGEN	ADERN	STECKER	KREISE	SPRACHE
W3 · W7	9	–	G1	de
BLATTINHALT		ZU PRÜFEN AM GERÄT		
Adern der Optokoppler-Ausgangsseite und der Versorgung, Vorwiderstand -A2		Spannung an OUT1…OUT3 gegen -A1 GND vor dem Auflegen messen – höchstens 3,3 V		
HINWEIS		ZEICHNUNGSNUMMER		ERSETZT
W3.5 nur bei Bedarf · W3.4 nicht mit -X1:7 verbinden · Leitungsübersicht W1…W7 auf Blatt 4		S0-2026-007		–

Betriebsmittelliste

BETRIEBSMITTEL DIESER ANLAGE

BMK	BEZEICHNUNG	TYP	BLATT	ANMERKUNG
-A1	Rechnereinheit	Raspberry Pi 3B	1, 3	Raspberry Pi OS Lite 64 bit (Trixie)
-A2	Optokopplerbaugruppe	JZK PC817, 4 Kanal	1, 2, 3	Eingang 3,6…24 V, Kanal 4 unbenutzt
-B1	Wirkverbrauchszähler EG	Eltako DSZ15D-3x80A	1, 2	1000 Imp/kWh, geeicht
-B2	Wirkverbrauchszähler OG	Eltako DSZ15D-3x80A	1, 2	1000 Imp/kWh, geeicht
-B3	Wirkverbrauchszähler DG	Eltako DSZ15D-3x80A	1, 2	1000 Imp/kWh, geeicht
-G1	Netzteil Rechner	5 V DC, 5 A	1, 3	speist -A1 über W7
-G2	Netzteil S0-Kreis	5 V DC, 5 A, SELV	1, 2	nicht aus -G1 speisen, 0 V getrennt halten
-F1	Sicherung Kreis G2	100 mA träge	2	**erforderlich** — -G2 begrenzt bei 5 A nicht
-X1	Klemmenleiste S0-Eingang	7 Klemmen	2, 4	im neuen Schrank; Endpunkt von W1 aus dem Zählerschrank
-X2	Klemmenleiste GPIO	5 Klemmen	3, 4	X2:5 nur bei Bedarf
W1	S0-Leitung zwischen den Orten	Cat 6, Volldraht, 4 Paare	1, 5	ein Paar je Zähler, Paar 4 Reserve; keine RJ45-Stecker
W7	Versorgungskabel Rechnereinheit	Micro-USB, ≥ 0,35 mm²	3, 9	offenes Ende auf -G1; Datenadern isoliert, Polung durchklingeln

ERGÄNZENDE GERÄTE IM NETZWERK

Nicht Bestandteil dieser Anlage, aber für den Betrieb der Auswertung erforderlich.

BMK	GERÄT	ADRESSE	ROLLE
-K1	Sonnenbatterie	192.168.0.50	liefert PV, Netzbezug und Akku über HTTP; vom Pi direkt gelesen
-K2	Home Assistant	192.168.0.30:8123	Zweitquelle und Visualisierung, Anbindung über REST

Ein MQTT-Broker existiert in dieser Anlage nicht; Port 1883 ist auf 192.168.0.30, 192.168.0.40 und 192.168.0.50 geschlossen. Die Anbindung läuft deshalb über REST. Gesetzte Zustände hängen dabei an keiner Integration und sind nach einem Neustart von -K2 verschwunden, bis der Pi erneut veröffentlicht; der Recorder-Verlauf bleibt erhalten.

KENNZEICHNUNGSSYSTEMATIK

KENNBUCHSTABE	BEDEUTUNG NACH DIN EN 81346-2	HIER
A	Baugruppe, Teilsystem	-A1, -A2
B	Umsetzen einer Eingangsgröße in ein Signal	-B1…-B3
F	Schützen gegen Überstrom	-F1
G	Erzeugen elektrischer Energie	-G1, -G2
K	Verarbeiten von Signalen, Informationsverarbeitung	-K1, -K2
W	Übertragen von Energie oder Signalen (Leitung)	W1, W3, W7
X	Verbinden von Objekten (Klemme, Stecker)	-X1, -X2

ANLAGE / BENENNUNG **S0-Erfassung 3 WE**	BLATTART Betriebsmittelliste	BLATT 8 von 11	ERSTELLT 06.08.2026	ÄNDERUNG –
ANLAGENKENNZEICHEN =S0	ORT +ZS / +HWR	FORMAT A3	MASSSTAB ohne	INDEX a
KENNZEICHNUNG DIN EN 81346-2	BETRIEBSMITTEL 12 + 2 extern	FORMAT Liste	KREISE G1 · G2	SPRACHE de
BLATTINHALT Betriebsmittel der Anlage, ergänzende Netzwerkgeräte, Kennzeichnungssystematik		QUERVERWEIS Blattspalte verweist auf das jeweilige Plan-Blatt		
HINWEIS -K1 und -K2 sind nicht Bestandteil dieser Anlage und werden hier nur zur Vollständigkeit der Signalwege geführt		ZEICHNUNGSNUMMER S0-2026-008		ERSETZT –

ÜBERSICHT DER ZWEI KREISE

Zwei getrennte Kreise, beide 5 V DC. Die Trennung ist Absicht, nicht Zufall — sie ist der Grund, warum ein Fehler im Zählerschrank nicht auf die Rechnereinheit durchschlägt.

BMK	KREIS	SPANNUNG	SPEIST	TRENNUNG
-G1	Rechnereinheit	5 V DC	-A1	SELV, getrennt von G2
-G2	S0-Schleife	5 V DC	-B1…-B3, -A2 Eingang	SELV, **muss** von G1 getrennt bleiben

> **Beide Netzteile sind 5 V — und genau darin liegt die Gefahr.** Gleiche Spannung verleitet dazu, die Minuspole zusammenzulegen oder ein Netzteil einzusparen. Das hebt die Trennung auf. Zwei getrennte SELV-Netzteile an derselben 230-V-Zuleitung und mit gemeinsamem Schutzleiter bleiben sekundärseitig getrennt, solange die 0-V-Zweige nicht verdrahtet werden — der Trenntrafo im Netzteil leistet das. Der Schutzleiter liegt am Gehäuse, nicht am Minuspol.

Die Anlage kommt mit **zwei** Netzteilen aus.

-G1 · Raspberry Pi

Typ	Netzteil 5 V DC, vorhanden: **5 A**
Strom	mindestens 3 A
Begründung	Der Pi 3B zieht laut Herstellerangabe bis 2,5 A.
Anschluss -A1	**Micro-USB über W7.** Nur über diese Buchse wirkt die interne Polyfuse des Pi; über die GPIO-Leiste eingespeist ist sie umgangen und es gibt keinen Verpolungsschutz.

> **W7, das Micro-USB-Kabel, ist die schwächste Stelle von -G1** — mindestens 0,35 mm² (AWG 22), kurz halten, Polung vor dem Auflegen durchklingeln. Vollständige Adernliste und Begründung auf **Blatt 7**.

-G2 · S0-Stromschleife

Typ	Hutschienennetzteil 5 V DC, SELV, vorhanden: **5 A**
Strom	mindestens 100 mA, ausgeführt mit 5 A
Begründung	Drei S0-Kanäle, je nach Vorwiderstand rund 5…15 mA im aktiven Zustand. Der S0-Ausgang des DSZ15D lässt laut Eltako höchstens 20 mA zu, bei drei gleichzeitig aktiven Kanälen also maximal 60 mA. Das 5-A-Netzteil ist stark überdimensioniert; das ist unschädlich, aber die Absicherung -F1 wird dadurch zur Pflicht.

> **Nicht aus -G1 speisen.** Eine gemeinsame Versorgung hebt die galvanische Trennung zwischen Zählerschrank und Rechnereinheit auf und macht den Optokoppler -A2 wirkungslos. **-F1 ist bei diesem Netzteil nicht optional:** 5 A stehen einer Last von 60 mA gegenüber, das Netzteil begrenzt im Fehlerfall also praktisch nicht. Die S0-Verdrahtung wird allein durch -F1 geschützt.

> **Sicherheitshinweise:** Arbeiten am Zähler betreffen die Niederspannungs-Hauptverteilung — Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen, Erden und Kurzschließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken. Die S0-Leitung W1 getrennt von netzspannungsführenden Leitungen verlegen. **0 V von -G1 und -X1:7 (0 V von -G2) gehören auf getrennte, beschriftete Klemmen** und dürfen nirgends gebrückt werden. Prüfschritte auf Blatt 10.

ANLAGE / BENENNUNG **S0-Erfassung 3 WE**	BLATTART Auslegung	BLATT 9 von 11	ERSTELLT 06.08.2026	ÄNDERUNG –
ANLAGENKENNZEICHEN =S0	ORT +ZS / +HWR	FORMAT A3	MASSSTAB ohne	INDEX a
KENNZEICHNUNG DIN EN 81346-2	SCHUTZART SELV	KREISE 2	SPRACHE de	
BLATTINHALT Auslegung der zwei Spannungskreise mit Begründung, Sicherheitshinweise		QUERVERWEIS Klemmen → Blatt 4 · Prüfschritte → Blatt 10		
HINWEIS -G2 niemals aus -G1 speisen – beide 5 V, 0-V-Zweige getrennt halten		ZEICHNUNGSNUMMER S0-2026-009		ERSETZT –

Prüfschritte vor der Inbetriebnahme

1 · LEITUNG W1, BEIDE ENDEN FREI

1. Je Paar volle Farbe gegen weiß-gestreifte Ader durchklingeln.
   Erwartung: Durchgang nur **innerhalb** eines Paares. Details und Belegung auf Blatt 5.
2. Adern verschiedener Paare gegeneinander und alle gegen den Schirm messen.
   Erwartung: kein Schluss zwischen Paaren, kein Schluss gegen Schirm.
3. Beide Enden mit W1 und der Aderkennzeichnung beschriften.
   Damit wird das Kabel später nicht für ein freies Netzwerkkabel gehalten und umgesteckt.

2 · OPTOKOPPLERBAUGRUPPE, SPANNUNGSLOS

4. Eingangs- und Ausgangsseite von -A2 am Platinenaufdruck bestimmen.
5. **GND-Brücke suchen und öffnen.** Lötbrücke oder Jumper zwischen Eingangs- und Ausgangsmasse, oft GND, JP1 oder COM beschriftet. Ab Werk häufig geschlossen.
   Erwartung: offen. Steht sie, ist die Trennung aufgehoben — Einzelheiten auf Blatt 6.
6. Widerstand zwischen Eingangs-GND und Ausgangs-GND messen.
   Erwartung: hochohmig. Ein niederohmiger Wert bedeutet, dass die Brücke noch steht oder die Baugruppe keine galvanische Trennung bietet — dann nicht verwenden.

3 · OPTOKOPPLER MIT VERSORGUNG, OHNE RECHNEREINHEIT

7. -G2 anschließen, einen Kanal am Eingang aktivieren.
8. Spannung an OUTx gegen Ausgangs-GND messen.
   Erwartung: maximal 3,3 V. Höhere Werte zerstören den GPIO.
9. Eingangsstrom bei 5 V messen.
   Erwartung: unter 20 mA je Kanal — Grenzwert des S0-Ausgangs.

4 · VERSORGUNG -G1, BEVOR DER PI ANGESTECKT WIRD

10. **W7 auflegen — rot und schwarz vorher durchklingeln.** Rot auf -G1 (+), schwarz auf -G1 (−); die Datenadern (grün, weiß) einzeln isolieren.
    Erwartung: rot führt +5 V, schwarz GND. Eine Verpolung zerstört den Pi. Billigkabel halten sich nicht immer an die Farbnorm — messen, nicht ansehen.
11. -G1 einschalten, Spannung am Micro-USB-Stecker messen — Pi noch **nicht** angesteckt.
    Erwartung: 4,75…5,25 V, richtige Polung.
12. **Trennung prüfen:** Widerstand zwischen 0 V von -G1 und -X1:7 (0 V von -G2) messen, beide Netzteile aus.
    Erwartung: hochohmig. Ein niederohmiger Wert heißt, dass die beiden 0-V-Zweige gebrückt sind — dann ist die Trennung aufgehoben und der Fehler zu suchen, bevor es weitergeht.

5 · ZUSAMMENBAU

13. Pi über W7 anstecken, -X2 auflegen, Rechnereinheit starten.
14. test_gpio.py laufen lassen, jeden Kanal einzeln aktivieren.
    Erwartung: genau ein Ereignis je Aktivierung.
15. Auf Unterspannung prüfen: vcgencmd get_throttled.
    Erwartung: throttled=0x0. Ein gesetztes Bit 0 oder 16 heißt Unterspannung — dann ist W7 zu dünn oder zu lang.
16. s0ctl status aufrufen.
    Erwartung: alle drei Kanäle werden geführt, Impulse laufen auf.

6 · ABGLEICH DER ZÄHLERSTÄNDE

17. Zählerstände aller drei Zähler ablesen und fotografieren.
18. Je Zähler s0ctl set-reading <kanal> <stand> --force ausführen.
19. Nach 24 Stunden Zählerstände erneut ablesen und mit s0ctl status vergleichen.
    Erwartung: Die Differenzen stimmen im Rahmen der Ableseauflösung überein.

> Damit ist die Zähleranlage in Betrieb.

PRÜFPROTOKOLL

Messwerte bei der Inbetriebnahme eintragen.

PRÜFUNG	ERWARTUNG	MESSWERT	I. O.	DATUM
W1 · Durchgang nur innerhalb der Paare	geprüft		□	
W1 · kein Schluss zwischen Paaren / gegen Schirm	geprüft		□	
GND-Brücke -A2 offen	offen		□	
Trennung -A2 Ein/Aus	hochohmig		□	
OUT1 gegen GND	≤ 3,3 V		□	
OUT2 gegen GND	≤ 3,3 V		□	
OUT3 gegen GND	≤ 3,3 V		□	
Eingangsstrom Kanal 1	< 20 mA		□	
Eingangsstrom Kanal 2	< 20 mA		□	
Eingangsstrom Kanal 3	< 20 mA		□	
W7 · Polung rot/schwarz durchgeklingelt	geprüft		□	
Spannung am µUSB-Stecker, Pi ab	4,75…5,25 V		□	
0 V (−G1) und -X1:7 (−G2) nicht verbunden	hochohmig		□	
vcgencmd get_throttled	0x0		□	
test_gpio.py Kanal 1	1 Ereignis		□	
test_gpio.py Kanal 2	1 Ereignis		□	
test_gpio.py Kanal 3	1 Ereignis		□	
Abgleich EG nach 24 h	Differenz gleich		□	
Abgleich OG nach 24 h	Differenz gleich		□	
Abgleich DG nach 24 h	Differenz gleich		□	

GEPRÜFT DURCH	DATUM	UNTERSCHRIFT

ANLAGE / BENENNUNG **S0-Erfassung 3 WE**	BLATTART Inbetriebnahme	BLATT 10 von 11	ERSTELLT 06.08.2026	ÄNDERUNG –
ANLAGENKENNZEICHEN =S0	ORT +ZS / +HWR	FORMAT A3	MASSSTAB ohne	INDEX a
PRÜFSCHRITTE 19	PROTOKOLLZEILEN 20	WERKZEUG Multimeter	SOFTWARE test_gpio · s0ctl	SPRACHE de
BLATTINHALT Prüfschritte in verbindlicher Reihenfolge, Prüfprotokoll zum Ausfüllen		WARNUNG Schritt 8 vor Schritt 13 ausführen — eine zu hohe Spannung an OUTx zerstört den GPIO unwiderruflich		
HINWEIS Reihenfolge einhalten — jeder Schritt setzt den vorigen voraus		ZEICHNUNGSNUMMER S0-2026-010		ERSETZT –

Grenzen der Anlage

NICHT EICHFÄHIG

Abrechnungsgrundlage bleibt der Zählerstand der geeichten Eltako-Zähler -B1 bis -B3. Die Erfassung dient der unterjährigen Auswertung und der Aufteilung, nicht der Abrechnung.

AUSFALLZEITEN SIND NICHT REKONSTRUIERBAR

Fällt die Rechnereinheit, die Optokopplerbaugruppe oder eine Versorgung aus, fehlen die Impulse dieser Zeit dauerhaft. Es gibt keinen Zwischenspeicher im Zähler, den man nachträglich auslesen könnte. Die Differenz zeigt sich beim nächsten Abgleich mit dem Zählerstand.

DIE HERKUNFT DES STROMS WIRD NICHT GEMESSEN

Ein S0-Impuls sagt, dass eine Wattstunde verbraucht wurde — nicht, ob sie aus dem Netz, aus der Photovoltaik oder aus dem Speicher kam. Die Zuordnung im Jahresbericht ist ein Verteilschlüssel, kein Messwert, und wird dort als solcher ausgewiesen.

GRENZE DER ANBINDUNG AN -K2

Die Anbindung an Home Assistant läuft über REST, weil in dieser Anlage kein MQTT-Broker existiert. Über REST gesetzte Zustände hängen an keiner Integration und sind nach einem Neustart von -K2 verschwunden, bis die Rechnereinheit erneut veröffentlicht. Der Recorder-Verlauf bleibt davon unberührt.

Fehler beim Veröffentlichen werden protokolliert, aber nicht weitergereicht: die Impulserfassung darf nicht stehenbleiben, weil -K2 gerade neu startet.

NICHT ERFASSTE VERBRAUCHER

Läuft ein Verbraucher hinter keinem der drei Wohnungszähler mit — etwa eine Wärmepumpe oder der Allgemeinstrom —, übersteigt der Hausbezug die Summe der Wohnungsverbräuche. Der Verteilschlüssel begrenzt deshalb den je Wohnung zugerechneten Netzbezug auf deren tatsächlichen Verbrauch.

OPTIONALES ANZEIGEPANEL

Die Software unterstützt zusätzlich ein lokales Anzeigepanel an einem seriellen EA-eDIP-Display (Modul s0counter/panel.py, Konfigurationsblock [panel], standardmäßig deaktiviert). Diese Erweiterung ist **nicht Teil** des oben beschriebenen Stromlaufplans und wird hier bewusst nicht mit Betriebsmittelkennzeichen, eigenem Spannungskreis und Klemmenplan geführt — wer sie aufbaut, plant Spannungsversorgung, Trennung zu -G2 und Verkabelung für die konkrete Displayvariante eigenständig und dokumentiert sie in einer eigenen Anlagendokumentation.

OFFENE PUNKTE

NR.	PUNKT	BLATT	ERLEDIGT
1	Ausgangs-VCC von -A2 klären, danach -X2:5 belegen oder frei lassen	4	□
2	Galvanische Trennung von -A2 vor dem Anschluss messtechnisch bestätigen	10	□
3	Erstabgleich der Zählerstände nach 24 h Betrieb	10	□
4	Paare von W1 durchklingeln, beide Enden beschriften	5	□
5	Polung von W7 (rot/schwarz) vor dem Auflegen auf -G1 prüfen	7	□

MITGELTENDE UNTERLAGEN

DOKUMENT	FUNDSTELLE
Anlagenbeschreibung	docs/ANLAGE.md
Befunde und Begründungen	docs/BEFUNDE.md
Stromlaufplan, Textfassung	anlage/docs/STROMLAUFPLAN.md

DOKUMENT	FUNDSTELLE
Datenblatt Zähler	Eltako DSZ15D-3x80A, Hersteller

ANLAGE / BENENNUNG	BLATTART	BLATT	ERSTELLT	ÄNDERUNG
S0-Erfassung 3 WE	Grenzen	11 von 11	06.08.2026	–
ANLAGENKENNZEICHEN	ORT	FORMAT	MASSSTAB	INDEX
=S0	+ZS / +HWR	A3	ohne	a
OFFENE PUNKTE	EICHFÄHIG	ABRECHNUNG	ANBINDUNG	SPRACHE
5	nein	Zählerstand	REST	de
BLATTINHALT		WESENTLICH		
Grenzen der Erfassung, optionales Anzeigepanel, offene Punkte, mitgeltende Unterlagen		Die Anlage ist nicht eichfähig – Abrechnungsgrundlage bleibt der Zählerstand der geeichten Zähler		
ENDE DER ZEICHNUNG		ZEICHNUNGSNUMMER		ERSETZT
Zähleranlage: Blätter 1 bis 11		S0-2026-011		–